

基于线性正则变换的非均匀采样信号重构方法

解延安^{1,3}, 李炳照^{2,3}

(1. 北京理工大学 信息与电子学院, 北京 100081; 2. 北京理工大学 数学与统计学院, 北京 100081;
3. 分数域信号与系统北京市重点实验室, 北京 100081)

摘 要: 提出了一种新的基于线性正则变换的非均匀采样信号的重构方法. 根据周期非均匀采样信号模型的特点, 提出了一种新的非均匀线性正则变换; 研究所提出信号的离散非均匀线性正则变换谱与其连续谱的关系, 并根据此关系提出了一种线性正则变换域基于周期非均匀采样信号点重构算法; 为验证推导结果, 采用一维周期非均匀采样信号进行仿真, 仿真结果表明, 重建信号与原始信号基本一致.

关键词: 线性正则变换; 周期非均匀采样; 频谱重构; 离散线性正则变换

中图分类号: TN01; O29 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-0645(2017)11-1183-07

DOI: 10.15918/j.tbit1001-0645.2017.11.13

A Novel Signal Reconstruction Method Based on Linear Canonical Transform for the Nonuniform Sampling

XIE Yan-an^{1,3}, LI Bing-zhao^{2,3}

(1. School of Information and Electronics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China; 2. School of Mathematics and Statistics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China; 3. Beijing Key Laboratory of Fractional Signals and Systems, Beijing 100081, China)

Abstract: A new kind of signal reconstruction method was proposed based on linear canonical transform (LCT) for the nonuniform sampling signal. Firstly, a new discrete LCT was defined according as the properties of periodic nonuniform sampling model. And then, the relationship between the discrete and the continuous LCT spectrum of the signal was derived, and a LCT field with this relationship was proposed based on the signal reconstruction arithmetic for the periodic nonuniform sampling. Finally, a simulation experiment was carried out with one-dimensional periodic nonuniform sampling signal to verify the correctness of the derived results. The simulation results show that the reconstructed signal is basically the same as the original signal.

Key words: linear canonical transform; periodic nonuniform sampling model; spectral reconstruction; discrete linear canonical transform

现代信号处理以傅里叶分析为基础, 利用增加的频域信息, 在时、频域中处理信号, 从而支撑并实现了从模拟信号处理到数字信号处理的飞跃, 极大地提升了雷达、通信、导航等信息系统的性能^[1]. 然而, 随着人类探索活动的深度和广度不断拓展, 人们

对信息系统的性能要求也随之提高. 为了进一步增大雷达作用距离、提高分辨率、增强目标识别能力等, 除了改进硬件外, 还往往从信号处理层面要求能够有效获取宽带非平稳信号^[2-5]. 因此, 如何在强约束、强对抗条件下更为有效地进行信号分析与处理

收稿日期: 2016-03-12

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(61421001, 61331021)

作者简介: 解延安(1976—), 男, 博士生, E-mail: shy1976@bit.edu.cn.

通信作者: 李炳照(1976—), 男, 教授, 博士生导师, E-mail: li_bingzhao@bit.edu.cn.

已成为雷达、通信、导航等信息系统正常发挥效能所迫切需要解决的基本问题,亟待寻求新的信号处理理论和方法. 具有 3 个自由参数的线性正则变换证明是信号处理领域的有力工具之一^[1-4]. 在信号处理领域,线性调频信号在线性正则变换域可以实现能量聚集特性;而在光学信号系统中,利用线性正则变换可以描述输入光波场的任意二次相位系统(QPS)的影响^[1-2,6]. 经典的傅里叶变换、分数阶傅里叶变换及菲涅耳变换等都可以看作是线性正则变换的特例^[1-3].

近年来,随着分数阶傅里叶变换及线性正则变换的研究进展,线性正则变换的性质及其应用于信号处理的基本原理得到广泛关注. 文献[7-11]中研究了线性正则变换域带限及非带限信号的采样理论,文献[6,12-13]中研究了线性正则变换的离散方法、滤波以及快速计算等理论,文献[14-15]中深入推导了线性正则变换相关的不确定原理和特征函数,文献[16-20]中运用相关方法来研究了光学处理中牛顿环现象. 以上研究结果进一步表明了线性正则变换是处理 chirp 类信号有力工具和方法. 另外,在实际信号采集过程中,为了有效降低信号采样率大多利用多路并行数模转换器(ADC)来采集信号,由于采样时钟误差,所采集的数据点往往呈现周期非均匀特性,为实际问题的解决带来困难. 针对周期非均匀采样信号的分析与重构问题,Jeng 等^[21]从经典傅里叶变换的性质出发,提出了基于周期非均匀采样信号的频谱分析和重构方法,并给出了多路 ADC 采样误差分析及补偿的研究,取得了很好的效果.

上述方法所适用的信号是傅里叶变换域带限信号,因此对于傅里叶变换域非带限信号则得不到最优效果. 由于傅里叶变换域非带限信号可能是线性正则变换域带限信号^[3],因此可以利用线性正则变换域带限信号处理方法来处理周期非均匀采样信号的频谱分析问题. 为此,在现有研究基础上,本文探索研究线性正则变换域周期非均匀采样信号的重构问题. 首先,根据周期非均匀采样模型,提出了一种新的非均匀线性正则变换的定义. 然后,根据所提出的定义,研究了周期非均匀采样信号的离散谱和模拟谱之间的关系. 最后,提出了一种基于此关系的信号重构算法,并通过仿真实验验证了所提出方法的有效性.

1 预备知识

1.1 线性正则变换

作为经典傅里叶变换以及分数阶傅里叶变换的广义形式,函数 $f(x, y)$ 二维线性正则变换定义如下^[1-3].

定义 1 信号 $f(x, y)$ 的二维线性正则变换定义为

$$L_f^{A,B}(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) K_{A,B}(x, y, u, v) dx dy. \quad (1)$$

式中:

$$K_{A,B}(x, y, u, v) = K_A(x, u) K_B(y, v),$$

$$K_A(x, u) = \sqrt{\frac{1}{2\pi j b_1}} \times e^{j(d_1 u^2 / 2b_1)} e^{-j(ux/b_1)} e^{j(a_1 x^2 / 2b_1)},$$

$$K_B(y, v) = \sqrt{\frac{1}{2\pi j b_2}} \times e^{j(d_2 v^2 / 2b_2)} e^{-j(vy/b_2)} e^{j(a_2 y^2 / 2b_2)},$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}.$$

相应的一维信号 $f(t)$ 的以 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 为参数的线

性正则变换定义为

$$L_f^A(u) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{j2\pi b}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{j\frac{1}{2}[\frac{a}{b}t^2 - (\frac{a}{b}t - \frac{c}{b})tu + \frac{d}{b}u^2]} dt & b \neq 0 \\ \sqrt{d} e^{j\frac{1}{2}cu^2} f(du) & b = 0 \end{cases} \quad (2)$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

并且

$$\det(A) = ad - bc = 1.$$

关于线性正则变换更多知识可参考文献[1-3].

1.2 周期非均匀采样模型

周期非均匀采样是一种典型的采样模型^[21],可以看作是 N 个以 $1/N$ 奈奎斯特速率采样的序列的组合,例如在图 1 中所示的情况. 即采样点被分为 N 组,每组以 NT 为周期重复,即奈奎斯特周期的 N 倍. 每个周期包含 N 个非均匀采样点. 一个周期内的采样点表示为 $t_n, n=0, 1, \dots, N-1$,全部采样点则为 $t_n + kNT, n=0, 1, \dots, N-1, k \in \mathbb{Z}$.

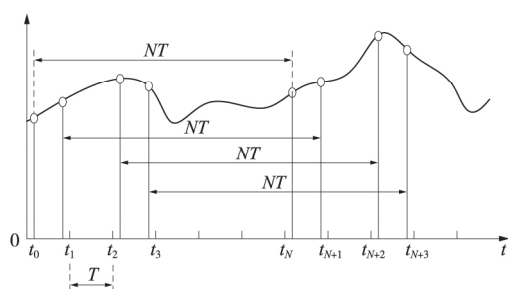


图 1 周期非均匀采样模型

Fig.1 Recurrent nonuniform sampling model

2 主要结果

为了得到本文的主要结论, 首先提出一种新的非均匀离散线性正则变换的定义. 然后研究了周期非均匀采样信号的非均匀离散谱与模拟谱之间的关系.

2.1 非均匀线性正则变换

定义 2 假设信号 $f(t)$ 的周期非均匀采样时间为 t_n , 那么一维信号 $f(t_n)$ 的非均匀数字谱 $DL_f^A(u)$ 定义为

$$DL_f^A(u) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t_n) K_A(t_n, u) = \sqrt{\frac{1}{j2\pi b}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t_n) e^{j\frac{1}{2}[\frac{a}{b}t_n^2 - (\frac{2}{b})t_n u + \frac{d}{b}u^2]}. \quad (3)$$

其中 $t_n = kMT + mT - r_m T$, $n = kM + m$, k 的范围为 $-\infty \sim +\infty$, m 的取值从 $0 \sim M-1$. 相应的二维信号 $f(x, y)$ 的非均匀数字谱 $DL_f^{A,B}(u, v)$ 定义为

$$DL_f^{A,B}(u, v) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x_{u,v}, y_{u,v}) \times K_{A,B}(x_{u,v}, y_{u,v}, u, v). \quad (4)$$

式中周期非均匀采样数据 $f(x_{u,v}, y_{u,v})$ 是对二维信号 $f(x, y)$ 进行周期非均匀采样所得, 其周期分别为 M 和 N , 即

$$x_{u,v} = uT_x + \Delta x_{u,v}, y_{u,v} = vT_y + \Delta y_{u,v}. \quad (5)$$

$$\begin{aligned} DL_f^{A,B}(u', v') &= \sum_{u=-\infty}^{+\infty} \sum_{v=-\infty}^{+\infty} f(x_{u,v}, y_{u,v}) \frac{1}{2\pi j} \sqrt{\frac{1}{b_1 b_2}} \times e^{j[\langle d_1 u'^2/2b_1 \rangle + \langle d_2 v'^2/2b_2 \rangle]} \times \\ &e^{-j[u'x_{u,v}/b_1 + v'y_{u,v}/b_2]} \times e^{j[a_1 x_{u,v}^2/2b_1 + a_2 y_{u,v}^2/2b_2]} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{2\pi j} \sqrt{\frac{1}{b_1 b_2}} \times \\ &e^{j[\langle d_1 u'^2/2b_1 \rangle + \langle d_2 v'^2/2b_2 \rangle]} \times \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-j[u'x/b_1 + v'y/b_2]} e^{j[a_1 x^2/2b_1 + a_2 y^2/2b_2]} \times \\ &\delta[x - (Mk + m + r_{m,n})T_x] \delta[y - (Nl + n + s_{m,n})T_y] dx dy = \frac{1}{2\pi j} \sqrt{\frac{1}{b_1 b_2}} e^{j[\langle d_1 u'^2/2b_1 \rangle + \langle d_2 v'^2/2b_2 \rangle]} \times \\ &\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-j[u'x/b_1 + v'y/b_2]} e^{j[a_1 x^2/2b_1 + a_2 y^2/2b_2]} \times \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[x - (Mk + m + r_{m,n})T_x] \times \right. \end{aligned}$$

式中: T_x 和 T_y 分别为 x 轴和 y 轴上的均匀采样周期. $\Delta x_{u,v}$ 和 $\Delta y_{u,v}$ 分别为在 u 上以 M 为周期以及在 v 上以 N 为周期的周期序列. 由 $\Delta x_{u,v}$ 和 $\Delta y_{u,v}$ 的周期性可令 $u = kM + m, v = lN + n, -\infty < k, l < \infty, 0 \leq m \leq M-1, 0 \leq n \leq N-1$. 有如下关系成立

$$\begin{aligned} x_{u,v} &= uT_x + \Delta x_{u,v} = \\ (kM + m)T_x + \Delta x_{kM+m, lN+n} &= \\ kMT_x + mT_x + \Delta x_{m,n} &= \\ kMT_x + mT_x + r_{m,n}T_x, \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} y_{u,v} &= vT_y + \Delta y_{u,v} = \\ (lN + n)T_y + \Delta y_{kM+m, lN+n} &= \\ lNT_y + nT_y + \Delta y_{m,n} &= \\ lNT_y + nT_y + s_{m,n}T_y. \end{aligned} \quad (7)$$

这里 $r_{m,n} = \Delta x_{m,n}/T_x$ 和 $s_{m,n} = \Delta y_{m,n}/T_y$ 是相对于均匀采样周期的采样偏移率.

2.2 数字谱与连续谱之间的关系

本节给出了非均匀线性正则变换下信号的数字谱与连续谱之间的关系, 并用如下的定理来表示.

定理 1 假设二维信号 $f(x_{u,v}, y_{u,v})$ 的非均匀离散谱和模拟频谱可以分别表示为 $DL_f^{A,B}(u', v')$ 和 $L_f^{A,B}(u, v)$, 那么两者间的关系可以表征为

$$\begin{aligned} DL_f^{A,B}(u', v') &= \frac{1}{T_x T_y} e^{j\frac{1}{2}\frac{d_1}{b_1}u'^2 + j\frac{1}{2}\frac{d_2}{b_2}v'^2} \times \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} H(k, l) e^{-j\frac{1}{2}\frac{d_1}{b_1}(u' - k\frac{2\pi b_1}{MT_x})^2 - j\frac{1}{2}\frac{d_2}{b_2}(v' - l\frac{2\pi b_1}{NT_y})^2} \times \\ L_f^{A,B}\left(u' - k\frac{2\pi b_1}{MT_x}, v' - l\frac{2\pi b_1}{NT_y}\right). \end{aligned} \quad (8)$$

式中

$$H(k, l) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi k \langle m-r_{m,n} \rangle}{M}} e^{-j\frac{2\pi l \langle n-s_{m,n} \rangle}{N}}. \quad (9)$$

证明 由 $DL_f^{A,B}(u', v')$ 的定义可以得到

$$\begin{aligned} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta[y - (Nl + n + s_{m,n}) T_y] \} dx dy = & \frac{1}{2\pi j} \sqrt{\frac{1}{b_1 b_2}} e^{j[\frac{d_1}{2} u'^2 / 2b_1 + \frac{d_2}{2} v'^2 / 2b_2]} \times \\ & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-j[u'x/b_1 + v'y/b_2]} e^{j[a_1 x^2 / 2b_1 + a_2 y^2 / 2b_2]} \times \\ & \left\{ \frac{1}{MT} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{\frac{j2\pi k [x - \langle m-rm, n \rangle T_x]}{MT_x}} \times \frac{1}{NT} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} e^{\frac{j2\pi l [y - \langle n-sm, n \rangle T_y]}{NT_y}} \right\} dx dy = \frac{1}{T_x T_y} e^{j\frac{d_1}{2} u'^2 + j\frac{d_2}{2} v'^2} \times \\ & \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} H(k, l) e^{-j\frac{d_1}{2} \frac{1}{b_1} (u' - k \frac{2\pi b_1}{MT_x})^2 - j\frac{d_2}{2} \frac{1}{b_2} (v' - l \frac{2\pi b_2}{NT_y})^2} \times L_f^{A,B} \left(u' - k \frac{2\pi b_1}{MT_x}, v' - l \frac{2\pi b_2}{NT_y} \right). \end{aligned}$$

式(8)给出了数字谱 $DL_{2f}^{A,B}(u', v')$ 与模拟频谱 $L_f^{A,B}(u, v)$ 之间的关系,较文献[12]更为简化. 由式(9)可以发现 $H(k, l)$ 与变量 u' 和 v' 无关,利用这一特点可以推导周期非均匀采样信号的重建算法.

一维信号的周期非均匀采样信号的情况可以由同样的方法直接推导出来,可以表示如下的推论 1.

推论 1 数字谱 $DL_f^A(u)$ 和原始频谱 $L_f^A(u)$ 之间的关系为

$$DL_f^A(u) = \frac{1}{T} e^{j\frac{a}{2} u^2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} B(k) e^{-j\frac{1}{2} \frac{d}{b} (u - k \frac{2\pi b}{MT})^2} L_f^A \left(u - \frac{k 2\pi b}{MT} \right), \quad (10)$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} B(M/2) & B(M/2-1) & \cdots & B(-M/2+1) \\ B(M/2+1) & B(M/2) & \cdots & B(-M/2+2) \\ B(M/2+2) & B(M/2+1) & \cdots & B(-M/2+3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ B(M/2+M-1) & B(M/2+M-2) & \cdots & B(M/2) \end{bmatrix}; \\ L_f^A(u_0) &= \begin{bmatrix} L_f^A(u_0) T b e^{-j\frac{a}{2b} u_0^2} \\ L_f^A(u_0 + 2\pi b / MT) T b e^{-j\frac{a}{2b} \langle u_0 + 2\pi b / MT \rangle^2} \\ \vdots \\ L_f^A(u_0 + (M-1) 2\pi b / MT) T b e^{-j\frac{a}{2b} \langle u_0 + (M-1) 2\pi b / MT \rangle^2} \end{bmatrix} \\ DL_f^A(u_0) &= \begin{bmatrix} DL_f^A \left(u_0 - \frac{\pi b}{T} \right), \\ DL_f^A \left(u_0 - \frac{\pi b}{T} + \frac{2\pi b}{MT} \right) \\ \vdots \\ DL_f^A \left(u_0 - \frac{\pi b}{T} + \frac{(M-1) 2\pi b}{MT} \right) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

其次,由以上矩阵,原始频谱 $L_f^A(u_0)$ 的 M 个均匀采样点可以由以下公式得到

$$L_f^A(u_0) = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} L_f^A(u_0). \quad (13)$$

最后,通过选择合适的 u_0 值,可以得到重构原始频谱 $L_f^A(u)$ 足够多的非均匀采样点,并重建原始

$$B(k) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j\frac{2\pi k \langle m-rm, n \rangle}{M}}. \quad (11)$$

证明 利用定理可以直接得到上述结论.

2.3 基于线性正则变换的频谱重建

比较文献[12]给出的非均匀 LCT 谱和定理 1 推导出的结果,可以发现本文给出的结果更为简洁. 这一结论将用于实际应用中的谱重建,下面给出其具体计算方法.

首先,选择任意点 u_0 ,式(10)可以如下的矩阵形式表示如下:

$$\mathbf{D} L_f^A(u_0) = \mathbf{B} L_f^A(u_0), \quad (0 < u_0 < \frac{2\pi b}{MT}). \quad (12)$$

式中:

信号.

若二维信号的线性正则变换域带宽限定在 $u' \in (-\pi b_1 / T_x, \pi b_1 / T_x)$ 以及 $v' \in (-\pi b_2 / T_y, \pi b_2 / T_y)$ 内时,可以采用同样方法来进行信号频谱的分析与重构. 具体如下:

首先,考虑在点 (u_0, v_0) 的数字谱,其中 $u_0 \in [0, 2\pi b_1 / MT_x]$, $v_0 \in [0, 2\pi b_2 / NT_y]$. 则有如下关系式成立

$$\begin{aligned} DL_{2f}^{A,B}(u_0, v_0) &= \frac{1}{T_x T_y} e^{j\frac{a_1}{2} u_0^2 + j\frac{a_2}{2} v_0^2} \times \\ & \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} H(k, l) e^{-j\frac{d_1}{2} \frac{1}{b_1} (u_0 - k \frac{2\pi b_1}{MT_x})^2 - j\frac{d_2}{2} \frac{1}{b_2} (v_0 - l \frac{2\pi b_2}{NT_y})^2} \times \\ & L_f^{A,B} \left(u_0 - \frac{k 2\pi b_1}{MT_x}, v_0 - \frac{l 2\pi b_2}{NT_y} \right). \quad (14) \end{aligned}$$

因为信号在 LCT 域是带限的,那么式(14)可以重写为

$$DL_{2f}^{A,B}(u_0, v_0) = \frac{1}{T_x T_y} e^{j\frac{a_1}{2} u_0^2 + j\frac{a_2}{2} v_0^2} \times$$

$$\sum_{k=1-M/2}^{M/2} \sum_{l=1-N/2}^{N/2} H(k, l) e^{-j\frac{1}{2}\frac{d_1}{b_1}\left(u_0 - k\frac{2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 - j\frac{1}{2}\frac{d_2}{b_2}\left(v_0 - l\frac{2\pi b_2}{NT_y}\right)^2} \times \\ L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{k2\pi}{MT_x}b_1, v_0 - \frac{l2\pi}{NT_y}b_2\right). \quad (15)$$

其次, 考虑 $(u_0 + m2\pi b_1/MT_x, v_0 + n2\pi b_2/NT_y)$ 的 $DL_f^{A,B}(u', v')$, 这里 $m = 0, 1, \dots, M-1, n = 0, 1, \dots, N-1$. 得到

$$DL_f^{A,B}\left(u_0 + \frac{m2\pi b_1}{MT_x}, v_0 + \frac{n2\pi b_2}{NT_y}\right) = \\ \frac{1}{T_x T_y} e^{j\frac{1}{2}\frac{a_1}{b_1}\left(u_0 + \frac{m2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 + j\frac{1}{2}\frac{a_2}{b_2}\left(v_0 + \frac{n2\pi b_2}{NT_y}\right)^2} \times \\ \sum_{k=m+1-M/2}^{m+M/2} \sum_{l=n+1-N/2}^{n+N/2} H(k, l) \times \\ e^{-j\frac{1}{2}\frac{d_1}{b_1}\left(u_0 + \frac{m2\pi b_1}{MT_x} - k\frac{2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 - j\frac{1}{2}\frac{d_2}{b_2}\left(v_0 + \frac{n2\pi b_2}{NT_y} - l\frac{2\pi b_2}{NT_y}\right)^2} \times \\ L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{(k-m)2\pi b_1}{MT_x}, v_0 - \frac{(l-n)2\pi b_2}{NT_y}\right) =$$

$$\frac{1}{T_x T_y} e^{j\frac{1}{2}\frac{a_1}{b_1}\left(u_0 + \frac{m2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 + j\frac{1}{2}\frac{a_2}{b_2}\left(v_0 + \frac{n2\pi b_2}{NT_y}\right)^2} \times \\ \sum_{k=1-M/2}^{M/2} \sum_{l=1-N/2}^{N/2} H(k+m, l+n) \times \\ e^{-j\frac{1}{2}\frac{d_1}{b_1}\left(u_0 - k\frac{2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 - j\frac{1}{2}\frac{d_2}{b_2}\left(v_0 - l\frac{2\pi b_2}{NT_y}\right)^2} \times \\ L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{k2\pi b_1}{MT_x}, v_0 - \frac{l2\pi b_2}{NT_y}\right). \quad (16)$$

式(16)可以由以下矩阵形式表示为

$$DL_f^{A,B} = \frac{1}{T_x T_y} e^{j\frac{1}{2}\frac{a_1}{b_1}\left(u_0 - k\frac{2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 - j\frac{1}{2}\frac{d_2}{b_2}\left(v_0 - l\frac{2\pi b_2}{NT_y}\right)^2} \times \\ HL_f^{A,B} e^{-j\frac{1}{2}\frac{a_1}{b_1}\left(u_0 + \frac{m2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 - j\frac{1}{2}\frac{a_2}{b_2}\left(v_0 + \frac{n2\pi b_2}{NT_y}\right)^2}. \quad (17)$$

式(17)反映了数字谱 $DL_{2f}^{A,B}(u', v')$ 和原始频谱 $L_f^{A,B}(u, v)$ 之间的关系. 在式(17)中, $DL_f^{A,B}$ 和 $L_f^{A,B}$ 为 $MN \times 1$ 向量, H 为 $MN \times MN$ 的矩阵. 它们具体如下所示.

$$DL_f^{A,B} = \begin{bmatrix} DL_{2f}^{A,B}(u_0, v_0) \\ DL_{2f}^{A,B}\left(u_0, v_0 + \frac{2\pi b_2}{NT_y}\right) \\ \vdots \\ DL_{2f}^{A,B}\left(u_0, v_0 + \frac{(N-1)2\pi b_2}{NT_y}\right) \\ DL_{2f}^{A,B}\left(u_0 + \frac{2\pi b_1}{MT_x}, v_0\right) \\ DL_{2f}^{A,B}\left(u_0 + \frac{2\pi b_1}{MT_x}, v_0 + \frac{2\pi b_2}{NT_y}\right) \\ \vdots \\ DL_{2f}^{A,B}\left(u_0 + \frac{(M-1)2\pi b_1}{MT_x}, v_0 + \frac{(N-1)2\pi b_2}{NT_y}\right) \end{bmatrix};$$

$$L_f^{A,B} = \begin{bmatrix} L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{\pi b_1}{T_x}, v_0 - \frac{\pi b_2}{T_y}\right) \\ L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{\pi b_1}{T_x}, v_0 - \frac{\pi b_2}{T_y} + \frac{2\pi b_2}{NT_y}\right) \\ \vdots \\ L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{\pi b_1}{T_x}, v_0 - \frac{\pi b_2}{T_y} + \frac{(N-1)2\pi b_2}{NT_y}\right) \\ L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{\pi b_1}{T_x} + \frac{2\pi b_1}{MT_x}, v_0 - \frac{\pi b_2}{T_y}\right) \\ L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{\pi b_1}{T_x} + \frac{2\pi b_1}{MT_x}, v_0 - \frac{\pi b_2}{T_y} + \frac{2\pi b_2}{NT_y}\right) \\ \vdots \\ L_f^{A,B}\left(u_0 - \frac{\pi b_1}{T_x} + \frac{(M-1)2\pi b_1}{MT_x}, v_0 - \frac{\pi b_2}{T_y} + \frac{(N-1)2\pi b_2}{NT_y}\right) \end{bmatrix};$$

$$H = \begin{bmatrix} H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2}\right) & H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2} - 1\right) & \cdots & H\left(\frac{M}{2}, 1 - \frac{N}{2}\right) \\ H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2} + 1\right) & H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2}\right) & \cdots & H\left(\frac{M}{2}, 2 - \frac{N}{2}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H\left(\frac{M}{2}, \frac{3N}{2} - 1\right) & H\left(\frac{M}{2}, \frac{3N}{2} - 2\right) & \cdots & H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2}\right) \\ H\left(\frac{M}{2} + 1, \frac{N}{2}\right) & H\left(\frac{M}{2} + 1, \frac{N}{2} - 1\right) & \cdots & H\left(\frac{M}{2} + 1, 1 - \frac{N}{2}\right) \\ H\left(\frac{M}{2} + 1, \frac{N}{2} + 1\right) & H\left(\frac{M}{2} + 1, \frac{N}{2}\right) & \cdots & H\left(\frac{M}{2} + 1, 2 - \frac{N}{2}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H\left(\frac{3M}{2} - 1, \frac{3N}{2} - 1\right) & H\left(\frac{3M}{2} - 1, \frac{3N}{2} - 2\right) & \cdots & H\left(\frac{3M}{2} - 1, \frac{N}{2} - 1\right) \\ H\left(\frac{M}{2} - 1, \frac{N}{2}\right) & H\left(\frac{M}{2} - 1, \frac{N}{2} - 1\right) & \cdots & H\left(1 - \frac{M}{2}, 1 - \frac{N}{2}\right) \\ H\left(\frac{M}{2} - 1, \frac{N}{2} + 1\right) & H\left(\frac{M}{2} - 1, \frac{N}{2}\right) & \cdots & H\left(1 - \frac{M}{2}, 2 - \frac{N}{2}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H\left(\frac{M}{2} - 1, \frac{3N}{2} - 1\right) & H\left(\frac{M}{2} - 1, \frac{3N}{2} - 2\right) & \cdots & H\left(1 - \frac{M}{2}, \frac{N}{2}\right) \\ H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2}\right) & H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2} - 1\right) & \cdots & H\left(2 - \frac{M}{2}, 1 - \frac{N}{2}\right) \\ H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2} + 1\right) & H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2}\right) & \cdots & H\left(2 - \frac{M}{2}, 2 - \frac{N}{2}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H\left(\frac{3M}{2} - 2, \frac{3N}{2} - 1\right) & H\left(\frac{3M}{2} - 2, \frac{3N}{2} - 2\right) & \cdots & H\left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2}\right) \end{bmatrix}.$$

由式(17)可以得到

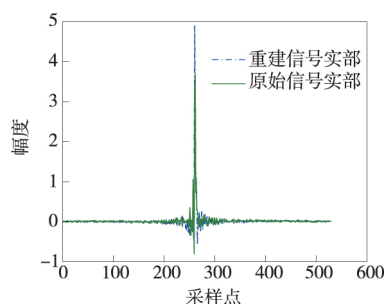
$$L_f^{A \cdot B} = e^{j\frac{1}{2}\frac{a_1}{b_1}\left(u_0 + \frac{m_2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 + j\frac{1}{2}\frac{a_2}{b_2}\left(v_0 + \frac{n_2\pi b_2}{NT_y}\right)^2} \times e^{-j\frac{1}{2}\frac{d_1}{b_1}\left(u_0 - k\frac{2\pi b_1}{MT_x}\right)^2 - j\frac{1}{2}\frac{d_2}{b_2}\left(v_0 - l\frac{2\pi b_2}{NT_y}\right)^2} \times T_x T_y H^{-1} D L_f^{A \cdot B}. \quad (18)$$

通过以上步骤,可以得到连续 LCT 谱的 $M \times N$ 个非均匀采样. 如果想得到频谱的更多采样,可以通过选择不同的 (u_0, v_0) 来实现. 对于每个 (u_0, v_0) ,只需计算一个新的 $DL_f^{A \cdot B}$,同时保持 H 不变. 因此,可以通过离散谱与线性正则变换模拟谱之间的关系重建原始频谱.

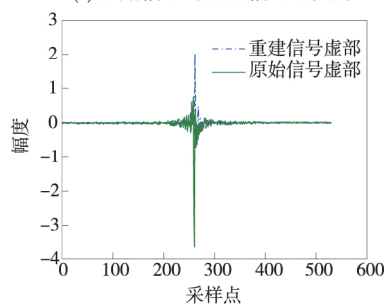
2.4 仿真结果

为了验证推导结果的正确性,下面对一维周期非均匀采样信号进行仿真分析.

在仿真中,选择信号为 $f(t) = e^{j(x-3x^2)}$, LCT 的参数为 $(0.189, 0.982, -0.920, 0.189)$, $M=8$. 原始信号及重建信号如图 2 所示. 由结果可以看出,重建信号与原始信号基本一致.



(a) 原始信号与重建信号的实部



(b) 原始信号与重建信号的虚部

图 2 原始信号与重建信号对比

Fig.2 Original and reconstructed signal

为了进一步证实所提出的方法,采用如下定义的均方根误差来探讨算法的正确性,可以得到这一信号的均方根误差为 1.64×10^{-4} .

$$R_{\text{MSE}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (19)$$

3 结 论

非均匀采样的分析与处理是现代信号处理领域最为引人关注的热点课题之一. 首先,本文针对周期非均匀采样信号提出了一种新的非均匀线性正则变换;之后,深入研究了离散和连续线性正则变换谱之间的关系;最终,利用推导的结论得到了信号重构的方法,并通过仿真验证了本方法的正确性.

参考文献:

- [1] Healy John J, Kutay M Alper, Ozaktas Haldum M, et al. Linear canonical transforms: theory and applications [M]. New York: Springer, 2016.
- [2] Tao R, Deng B, Wang Y. Fractional Fourier transform and its applications[M]. Beijing: Tisinghua University Press, 2009.
- [3] Xu T Z, Li B Z. Linear canonical transform and its applications[M]. Beijing: Science Press, 2013.
- [4] Healy J J, Sheridan J T. Cases where the LCT of a signal has compact support or is band-limited[J]. Optics Letters, 2008, 33(3): 228-230.
- [5] Tao R, Li B Z, Wang Y, et al. On sampling of band-limited signals associated with the linear canonical transform [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2008, 56(11): 5454-5464.
- [6] Hennelly B M, Sheridan J T. Fast numerical algorithm for the linear canonical transform[J]. JOSA A, 2005, 22(5): 928-937.
- [7] Li B Z, Ji Q H. Sampling analysis in the complex reproducing kernel Hilbert space[J]. European Journal of Applied Mathematics, 2015, 26(1): 109-120.
- [8] Li B Z, Tao R, Wang Y. New sampling formulae related to linear canonical transform[J]. Signal Processing, 2007, 87(5): 983-990.
- [9] Healy J J, Sheridan J T. Sampling and discretization of the linear canonical transform [J]. Signal Processing, 2009, 89(4): 641-648.
- [10] Zhang F, Hu Y, Tao R, et al. Signal reconstruction from partial information of discrete linear canonical transform [J]. Optical Engineering, 2014, 53(3): 034105.
- [11] Wei D, Ran Q, Li Y. Reconstruction of band-limited signals from multichannel and periodic nonuniform samples in the linear canonical transform domain[J]. Optics Communications, 2011, 284(19): 4307-4315.
- [12] Li B Z, Xu T Z. Spectral analysis of sampled signals in the linear canonical transform domain [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2012(2012): 1-9.
- [13] Healy J J, Sheridan J T. Space - bandwidth ratio as a means of choosing between Fresnel and other linear canonical transform algorithms [J]. JOSA A, 2011, 28(5): 786-790.
- [14] Pei S C, Ding J J. Eigenfunctions of linear canonical transform [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2002, 50(1): 11-26.
- [15] Zhao J, Tao R, Li Y L, et al. Uncertainty principles for linear canonical transform[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2009, 57(7): 2856-2858.
- [16] Lu M F, Zhang F, Tao R, et al. Parameter estimation of optical fringes with quadratic phase using the fractional Fourier transform[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2015, 74: 1-16.
- [17] Lu M F, Ni G Q, Bai T Z, et al. Method for suppressing the quantization error of Newton's rings fringe pattern[J]. Optical Engineering, 2013, 52(10): 103105.
- [18] Gorthi S S, Rastogi P. Estimation of phase derivatives using discrete chirp-Fourier-transform-based method [J]. Optics Letters, 2009, 34(16): 2396-2398.
- [19] Gorthi S S, Rastogi P. Simultaneous measurement of displacement, strain and curvature in digital holographic interferometry using high-order instantaneous moments[J]. Optics Express, 2009, 17(20): 17784-17791.
- [20] Pedrini G, Alexeenko I, Osten W, et al. Temporal phase unwrapping of digital hologram sequences[J]. Applied Optics, 2003, 42(29): 5846-5854.
- [21] Jenq Y C. Digital spectra of nonuniformly sampled signals: fundamentals and high-speed waveform digitizers [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 1988, 37(2): 245-251.

(责任编辑:刘芳)